Extrême Risk Maïs : Système de Gestion de la Résilience par Optimisation Stochastique et Décorrélation Phénologique

Shane Tao (Eaton Ash)
Candidat Make IT Agri 2026

24 mars 2026

Résumé

Ce dossier présente la conception de *Extrême Risk Maïs*, une solution technologique répondant à la vulnérabilité croissante des exploitations maïsicoles françaises face aux dérives climatiques. Contrairement aux approches traditionnelles centrées sur le rendement moyen, nous proposons un paradigme de décision fondé sur la minimisation de l'espérance de perte extrême (CVaR). En couplant un moteur physiologique FAO-56 et un algorithme d'optimisation de portefeuille, ce projet transforme la diversité biologique en un levier quantifiable de solvabilité financière.

1 Analyse de la Problématique et Enjeux de Compétition

Dans le cadre de *Make IT Agri*, notre défi est d'utiliser les technologies de l'information pour résoudre un risque physique majeur : la rupture de production liée aux stress climatiques extrêmes. Le maïs subit de plein fouet l'augmentation de la variance climatique. L'enjeu n'est plus la productivité maximale, mais la **continuité d'exploitation** face à des seuils de rentabilité (7 t/ha) de plus en plus menacés.

2 Modélisation Agro-Physiologique : Le Moteur du Risque

La crédibilité d'un modèle de risque repose sur sa capacité à simuler la réponse biologique réelle de la plante.

2.1 Dynamique Thermique et Cumul GDD

Le modèle suit la phénologie via l'accumulation thermique quotidienne (GDD_j). Nous intégrons des seuils physiologiques stricts :

$$GDD_t = \sum_{j=semis}^{t} \max\left(\frac{\min(T_{max,j}, 30) + \max(T_{min,j}, 6)}{2} - 6,0\right) \tag{1}$$

Cette indexation permet de localiser avec une précision de $\pm$ 2 jours la période de floraison, phase où le métabolisme C_4 est le plus sensible à la dessiccation du pollen.

2.2 Modélisation du Stress Hydrique FAO-56

Nous calculons l'indice de stress K_s basé sur le bilan hydrique entre la Réserve Utile (RU) et l'évapotranspiration :

$$K_{s,t} = \begin{cases} 1 & \text{si } SW_t \geq 0.4 \cdot RU \\ \frac{SW_t}{0.4 \cdot RU} & \text{si } SW_t < 0.4 \cdot RU \end{cases} \tag{2}$$

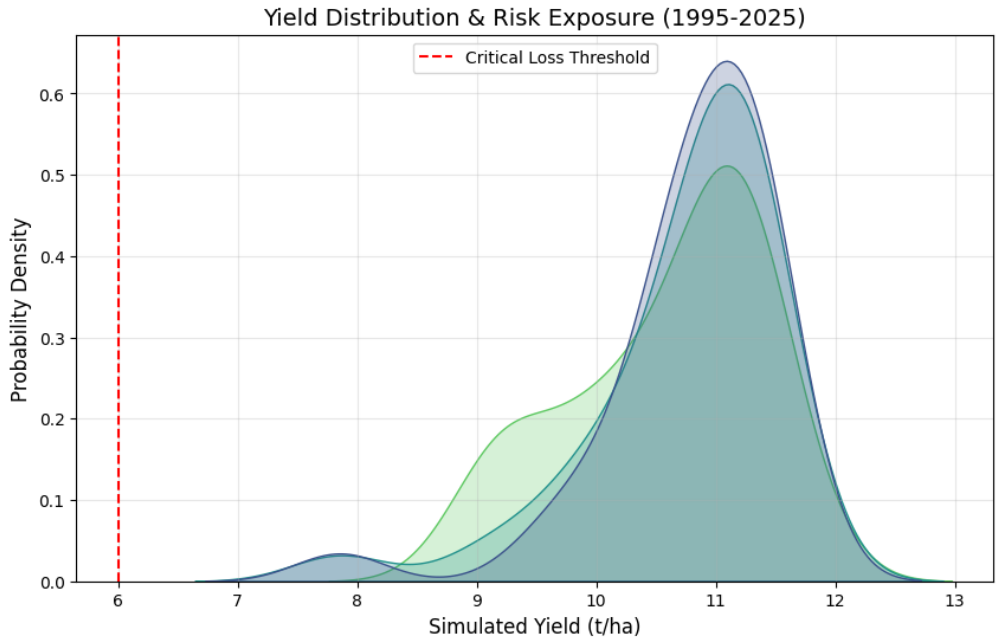

FIGURE 1 – ***Figure 1 :*** *Baseline historique (1995-2025). Cette distribution permet d'identifier la fréquence des années de rupture et de fixer le seuil de perte critique à 7 t/ha.*

3 La Solution : Optimisation Stochastique par le CVaR

L'innovation majeure de *Extrême Risk Maïs* est le dépassement de la logique "Moyenne-Variance" au profit de la gestion du **Tail Risk** (risque de queue).

3.1 Supériorité Mathématique du CVaR

Alors que la variance classique pénalise de manière symétrique les écarts positifs et négatifs, le **Conditional Value at Risk (CVaR)** se concentre exclusivement sur les 5% des pires scénarios ($\alpha = 0.05$). Cela permet d'optimiser la stratégie pour les années de sécheresse majeure sans brider le potentiel de rendement des années favorables.

3.2 Formulation de l'Optimiseur

Nous cherchons le vecteur de poids w (répartition de l'assolement) qui minimise la perte attendue au-delà du seuil de la Value-at-Risk (ζ) :

$$\min_{w \in \mathcal{W}} F_\alpha(w, \zeta) = \zeta + \frac{1}{1-\alpha} E\left[\max(0, -R(w, X) - \zeta)\right] \tag{3}$$

Où $R(w, X)$ représente le rendement global du domaine, intégrant les corrélations spatiales et temporelles des différents semis.

4 Design du Système et Décorrélation Phénologique

La stratégie de design repose sur un principe de **diversification asynchrone** ou "arbitrage phénologique".

4.1 Mécanisme de l'Échappement Phénologique

En fragmentant la fenêtre de floraison à l'échelle du domaine (via le mélange de précocités et le décalage des semis), nous réduisons la probabilité qu'un événement climatique extrême de courte durée (ex : canicule de 5 jours) n'impacte 100% de la biomasse en stade critique.

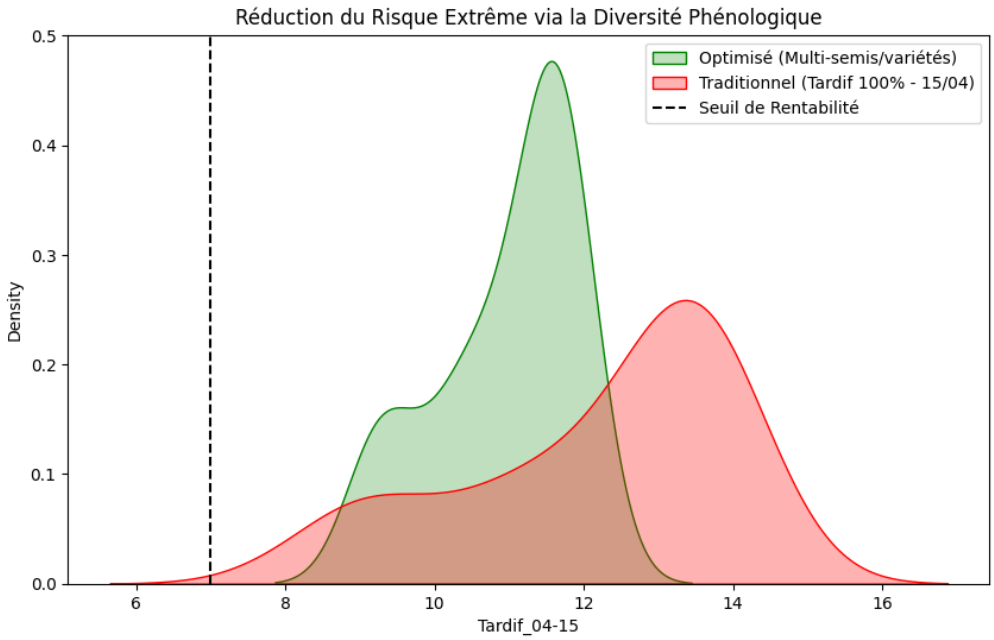

FIGURE 2 – ***Figure 2 :*** *Réduction du risque via la diversité phénologique. Le resserrement de la distribution illustre la création d'un "portefeuille biologique" moins corrélé aux aléas de courte durée.*

5 Analyse de Résultats et Preuve de Concept

5.1 Troncation de la Zone de Ruine

La Figure 3 démontre l'efficacité du modèle : la stratégie optimisée (vert) parvient à "couper" la queue de distribution gauche. En pratique, cela signifie que la probabilité de descendre sous le seuil critique de 7 t/ha est quasiment éliminée, assurant la survie économique du domaine.

5.2 Stress Test : Glissement Morphologique à +2.5°C

Sous un scénario de réchauffement global, nous observons une augmentation de la volatilité (aplatissement de la courbe). Cependant, grâce à l'optimisation CVaR, le modèle préserve un $CVaR_{5\%}$ supérieur à 10 t/ha, prouvant une résilience robuste face à l'augmentation de l'entropie climatique.

6 Impacts Agronomiques et Résilience Sociale

Au-delà de l'aspect productif, le projet apporte une réponse structurelle aux défis de l'agriculture face au dérèglement climatique :

— **Adaptation Écologique :** En optimisant l'assolement par la diversité phénologique, nous encourageons une agriculture "basse consommation" en eau, réduisant la pression sur les nappes phréatiques sans compromettre la sécurité alimentaire.

— **Stabilité des Communautés Rurales :** En sécurisant un rendement plancher de 7 t/ha, le modèle prévient la précarité des exploitants lors des années extrêmes. Cela participe au maintien du tissu social rural et à la lutte contre la déprise agricole.

— **Souveraineté et Solidarité :** La stabilisation de l'offre céréalière à l'échelle régionale renforce la résilience du système alimentaire national face aux chocs d'approvisionnement mondiaux, garantissant une alimentation durable pour tous.

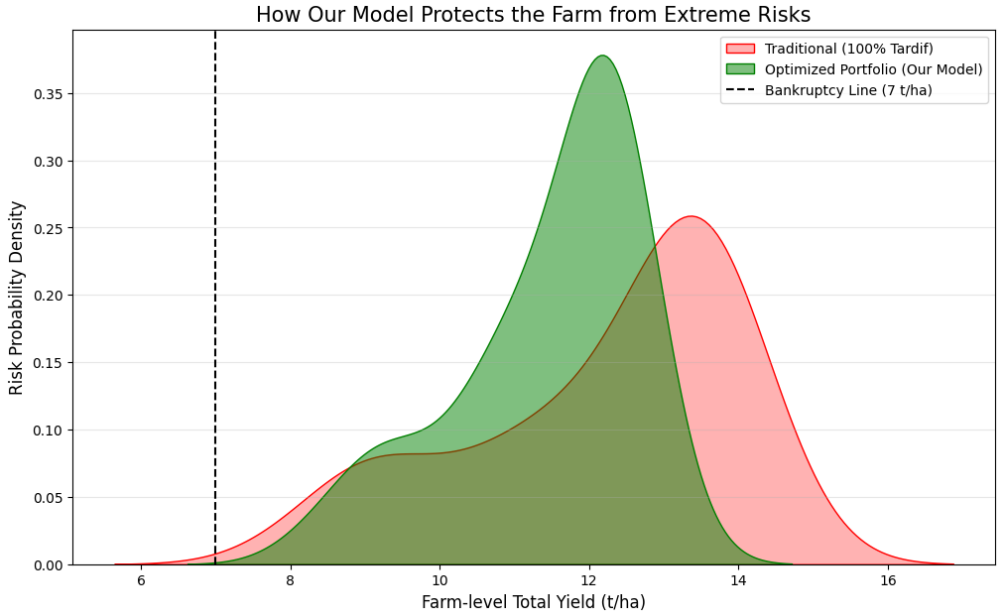

FIGURE 3 – ***Figure 3 :*** *Preuve de protection du domaine. Le passage d'une stratégie monovariétale (rouge) au portefeuille optimisé (vert) sécurise le rendement plancher.*

7 Conclusion

Extrême Risk Maïs ne se contente pas de prédire la perte ; il structure une défense proactive. En transformant la diversité biologique en un levier financier quantifiable, nous offrons aux exploitations un outil de résilience capable de défier l'incertitude du siècle à venir.

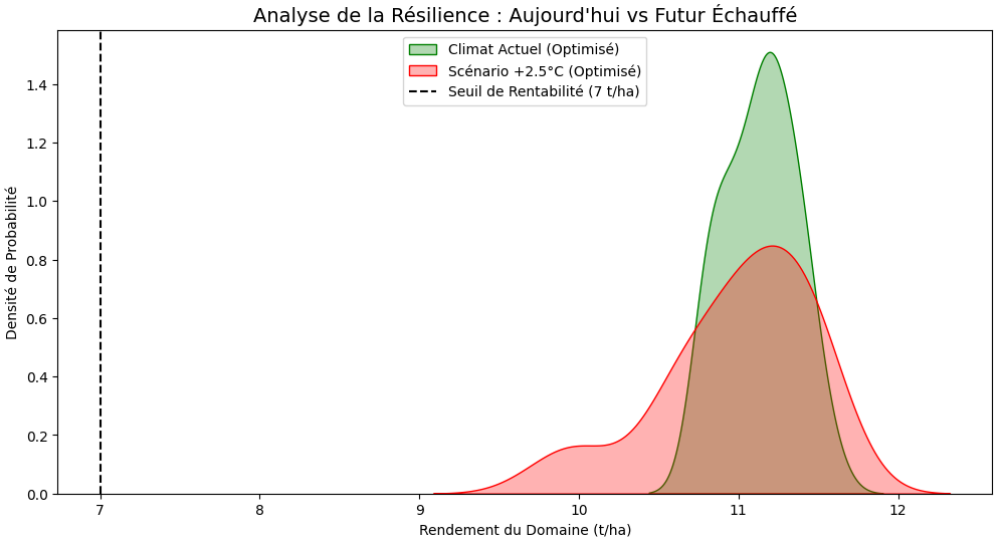

FIGURE 4 – ***Figure 4 :*** *Analyse de résilience. Comparaison de la densité de probabilité entre le climat actuel et le futur échauffé, démontrant la stabilité du rendement plancher.*